# Inférence et prévision en RLS avec R

Les mots en rouge indiquent les noms choisis par l'utilisateur.

Pour créer un objet de type "modèle linéaire" :

```
mod<- lm(varY ~ varX, data = nomDuJeuDeDonnees)
```

**Intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha = 0,90$ pour les paramètres :**

```
confint(mod, level = 0.90)
```

**Test dhypothèses bilatéral avec $c = 0$, soit $H_0 : \beta_j = 0$ contre $H_0 : \beta_j \neq 0$ :**

```
summary(mod) #Vous avez les statistiques observées et les valeurs p
```

**Tableau danalyse de variance :**

```
anova(mod) #Vous avez le coefficient de détermination et l'estimation de
#la variance des erreurs
```

**Prédiction pour toutes les observations dans le jeu de données :**

```
predict(mod)
```

**Prédiction pour dautres observations :**

Créer d'abord un nouveau jeu de données contenant les valeurs de $x$ pour lesquelles on souhaite une prédiction, disons 12, 20 et 54. Attention : ce nouveau jeu doit être un data frame avec les mêmes noms que celui utilisé dans `lm()`, et aucune valeur spécifiée pour $Y$.

```
nouveau <- data.frame( varX = c(12, 20, 54))
```

On peut ensuite calculer des prédictions basées sur le modèle :

```
predict(mod, new = nouveau)
```

**Intervalle de confiance/prévision pour les prédictions :**

```
predict(mod, new = nouveau, interval = "confidence") #Pour la moyenne
predict(mod, new = nouveau, interval = "prediction") #Pour une prévision
#Voir help(predict.lm) pour plus de détails.
```